POPRAVI PRVOG KOLOKVIJUMA

(Računski dio)

Zadatak:

Analizira se sistem za automatsko upravljanje azimutom i nagibnim uglom solarnog panela postavljenog na jednoj lokaciji u Banjoj Luci (44,77° N; 17,19° E).

a) Proračunati kada nastupa solarno podne 21. maja po lokalnom vremenu.

b) Proračunati trenutak izlaska i zalaska Sunca i trajanje obdanice 21. maja.

c) Proračunati optimalni azimutni i nagibni ugao panela 21. maja u solarno podne, tako da ukupna iradijansa (direktna + difuzna) na površini panela bude maksimalna. Izmerena horizontalna komponenta direktnog zračenja na ciljnoj lokaciji je $G_{BH} = 450$ W/m^2, a difuzno zračenje na vertikalnoj površini je $G_{DV} = 90$ W/m^2. Reflektovanu komponentu iradijanse na površini panela zanemariti.

d) Proračunati struju kratkog spoja na DC priključcima PV panela u analiziranim uslovima solarnog zračenja. PV panel je sastavljen od 4 paralelnih grana sa po 3 redno vezana PV modula u svakoj grani. Deklarisani (*STC-Standard Test Conditions*) parametri PV modula su dati u Tabeli 1. Pretpostaviti da su moduli idealno upareni i čisti, i da je PV panel postavljen pod optimalnim azimutnim i nagibnim uglom (koji su proračunati u prethodnoj tački). Temperatura ambijenta je 20 ^{0}C.

Tabela 1. Deklarisane karakteristike PV modula

Maximum Power (P_{MAX})	100 *W*		
Open Circuit Voltage (U_{OK})	22,1 *V*	*NOCT* (*Normal Operating Cell Temperature*)	47ºC
Short Circuit Current (I_{KS})	5,60 *A*		
Maximum Power Voltage (U_M)	18,2 *V*	Temperature Coefficients of *P*	-0,4 %/ºC
Maximum Power Current (I_M)	5,30 *A*	Temperature Coefficients of *V*	-0,38 %/ºC
Module Efficiency (%)	15,2	Temperature Coefficients of *I*	+0,04 %/ºC

Rješenje:

a) T_{SP} = 12 h + 47,71 min

b) T_{IS} = 5 h + 17,47 min T_{ZS} = 20 h + 17,95 min T_{ob} = 15 h + 0,48 min

c) Σ = 20,91º ϕ_C = 0º

d) I_{PV} = 15,07 A